PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Model Bisnis Platform dan Efek Jaringan

Pertemuan 02

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Sisi Pasar dan Interaksi Inti
2. Efek Jaringan
3. Masalah Ayam dan Telur
4. Harga, Multi-Homing, dan Batas Platform
5. Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

PRADITA University

Klinik menunggu pasien,
pasien menunggu klinik.
Sisi mana yang
datang lebih dulu?

Sisi Pasar dan Interaksi Inti

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Mengidentifikasi sisi pasar, interaksi inti, dan nilai bagi tiap sisi pada sebuah platform.
- Membedakan efek jaringan sisi sama dan lintas sisi, baik yang positif maupun yang negatif.
- Menganalisis strategi mengatasi masalah ayam dan telur (*chicken-and-egg problem*) saat platform diluncurkan.

Persoalan Medikara Health

- Direksi sepakat membuka Medikara+ bagi klinik mitra dan perusahaan asuransi.
- Klinik mau bergabung bila pasiennya banyak. Pasien mau memakai aplikasi bila pilihan dokternya banyak.
- Tim pemasaran mengusulkan layanan gratis bagi pasien. Tim keuangan meminta klinik membayar langganan.
- Perusahaan asuransi bertanya apa untungnya bagi mereka.
- Pertanyaan ini adalah pertanyaan model bisnis platform, bukan pertanyaan tim teknologi.

Dua Syarat Platform Multi-Sisi

- Hagiu dan Wright: nilai diciptakan terutama lewat interaksi langsung antara dua jenis pelanggan atau lebih.
- Interaksi langsung: kedua sisi memegang kendali atas syarat utama, misalnya harga dan isi layanan.
- Afiliasi: setiap sisi dengan sadar bergabung, misalnya mendaftar atau membayar keanggotaan.
- Dua jenis pelanggan: pasar dua sisi. Tiga atau lebih: pasar multi-sisi.
- Cusumano dkk.: platform transaksi menjadi perantara, platform inovasi menjadi fondasi pihak ketiga, keduanya sekaligus disebut hibrida.

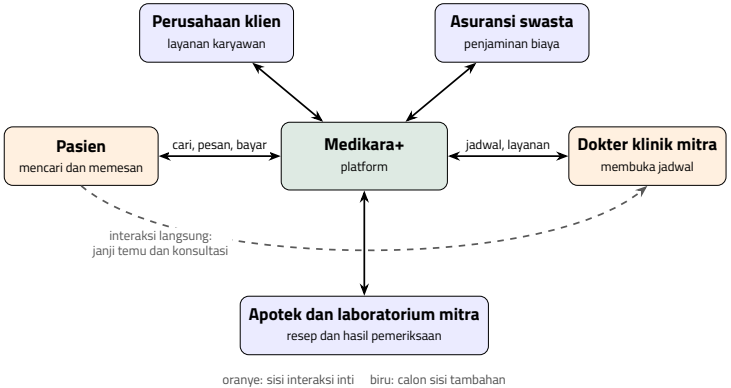
Analogi: pemilik toko kelontong menentukan harga sendiri. Pengelola pasar hanya menyewakan lapak.

Pengecer, Pipeline, dan Platform Multi-Sisi

Model	Penentu harga dan syarat	Contoh layanan kesehatan
Pengecer	Pengecer sendiri; pemasok tidak berhubungan dengan pembeli	Apotek yang membeli obat dari distributor lalu menjualnya
Pipeline	Perusahaan; tenaga kerja tidak berafiliasi dengan pelanggan	Rumah sakit yang menggaji dokter dan menetapkan tarif
Platform multi-sisi	Kedua sisi; keduanya mendaftar ke platform	Aplikasi tempat dokter menetapkan jadwal dan tarif sendiri

Rumah sakit Medikara di Bekasi menetapkan tarif spesialis Rp250.000 dan menagih atas nama rumah sakit: *pipeline*. Misalkan 40 klinik pratama mitra menetapkan tarif sendiri, Rp90.000 sampai Rp150.000 per konsultasi: bagian ini bekerja sebagai platform.

Calon Sisi Pasar Medikara+



Tahap awal adalah platform transaksi. Platform inovasi baru terbentuk bila Medikara membuka *Application Programming Interface* (API).

Siapa Sisi Pasar Medikara+?

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Pasien dan dokter klinik mitra memenuhi kedua syarat dan membentuk interaksi inti.
- Dokter internal berada di wilayah abu-abu: tarif tatap muka ditetapkan Medikara, telekonsultasi sukarela.
- Asuransi swasta, perusahaan klien, serta apotek dan laboratorium mitra ditunda sampai interaksi inti berjalan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan sisi pasar: tarif dan aturan klaimnya tidak dirundingkan lewat Medikara+.

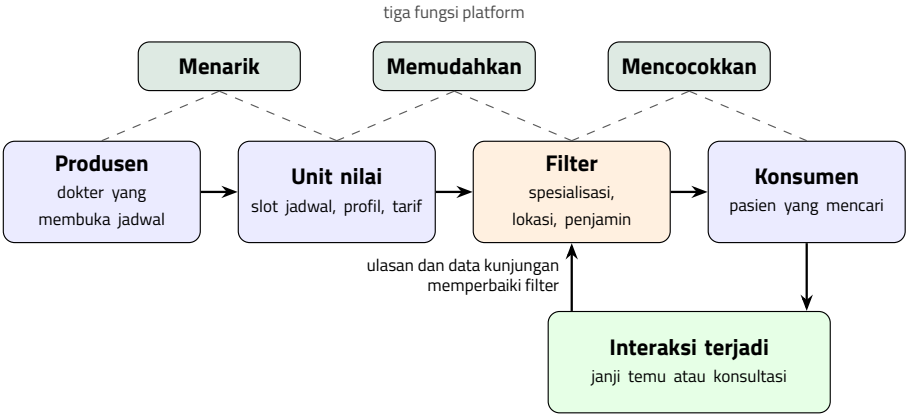
Interaksi Inti: Partisipan, Unit Nilai, Filter

PRADITA University

- Interaksi inti (*core interaction*) adalah pertukaran nilai terpenting pada platform.
- Partisipan: produsen yang menciptakan nilai dan konsumen yang memakainya.
- Unit nilai (*value unit*): informasi dari produsen, misalnya slot jadwal dokter.
- Filter: aturan atau algoritma yang menentukan unit nilai mana yang sampai ke konsumen.
- Tiga fungsi platform: menarik (*pull*), memudahkan (*facilitate*), dan mencocokkan (*match*).

Analogi: papan lowongan di bursa kerja kampus. Petugas memilah lowongan menurut jurusan.

Interaksi Inti Pemesanan Janji Temu



Filter ditekankan karena di sanalah platform menambah nilai paling besar.

Peran Filter: Dua Contoh

PRADITA University

- Misalkan Medikara+ menampilkan 1.400 slot jadwal per hari dari sekitar 640 dokter.
- Tanpa filter, seorang ibu di Depok menggulir ratusan slot yang tidak relevan.
- Dengan filter spesialisasi, radius 10 km, dan penjamin, pilihannya menyusut menjadi 18 slot.
- Misalkan filter hanya mengurutkan menurut jumlah ulasan: jadwal dokter lama penuh sampai tiga minggu.
- Dokter baru hampir tidak terlihat, lalu pergi. Platform kehilangan produsen yang dibutuhkan.

Memilih Interaksi Inti Medikara+

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Bab 1: sekitar 28.000 janji temu per bulan lewat Medikara+, yaitu 336.000 per tahun.
- Telekonsultasi: 6.000 pasien aktif per bulan, rata-rata 0,3 konsultasi, yaitu 21.600 per tahun.
- Janji temu sekitar lima belas kali lebih besar, sehingga dipilih sebagai interaksi inti.
- Slot jadwal disimpan di lima Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan versi berbeda.
- Slot diperbarui setiap lima menit. Misalkan 1% pemesanan, atau 280 per bulan, bentrok dengan pendaftaran di loket.

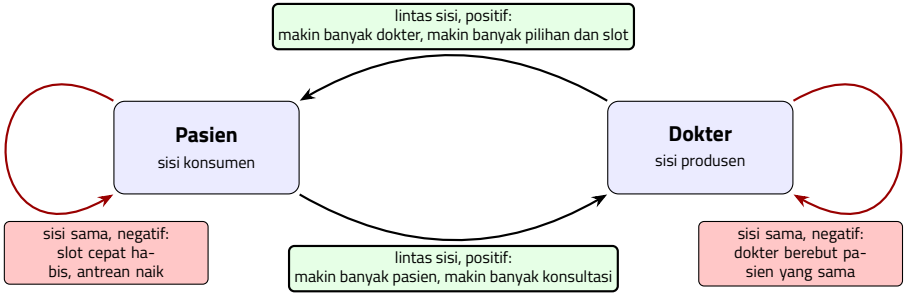
Efek Jaringan

Apa Itu Efek Jaringan

- Efek jaringan (*network effect*): nilai platform bagi seorang pengguna berubah karena jumlah pengguna lain.
- Efek sisi sama, disebut juga efek langsung, terjadi di antara pengguna pada sisi yang sama.
- Efek lintas sisi, disebut juga efek tidak langsung, terjadi di antara dua sisi.
- Keduanya dapat positif atau negatif.
- Eisenmann dan rekan: efek lintas sisi biasanya positif, efek sisi sama sering negatif.

Analogi: pasar malam. Pedagang menarik pengunjung, tetapi pengunjung yang terlalu padat membuat orang sulit berjalan.

Peta Efek Jaringan Medikara+



Hijau menandai efek positif dan merah menandai efek negatif.

Empat Jenis Efek Jaringan

PRADITA University

Jenis	Contoh	Cara menjaga atau mengendalikan
Sisi sama, positif	Ulasan pasien membantu pasien lain memilih dokter	Hanya pasien yang benar-benar berkunjung boleh menulis ulasan
Sisi sama, negatif	Slot dokter favorit cepat habis ketika pasien bertambah	Batas pemesanan aktif per pasien dan daftar tunggu
Lintas sisi, positif	Makin banyak dokter, makin pendek waktu tunggu pasien	Rekrutmen dokter yang diarahkan ke spesialisasi yang kurang
Lintas sisi, negatif	Iklan produk kesehatan dari mitra mengganggu pasien	Batas jumlah iklan dan kurasi isi

Arah Efek dan Mutu Interaksi

- Misalkan dokter telekonsultasi naik dari 60 menjadi 120: waktu tunggu turun dari 5 hari menjadi 2 hari.
- Pasien yang menyelesaikan pemesanan naik dari 55% menjadi 70%: efek lintas sisi positif.
- Misalkan pasien pada Senin pagi naik tiga kali lipat, dokter tetap: slot habis pukul 07.30.
- Keluhan naik dari 40 menjadi 130 per hari: efek sisi sama negatif.
- Platform dengan 1.000 dokter yang sebagian belum diverifikasi lebih berbahaya daripada 200 dokter terverifikasi.

Efek Lokal, Efek Global, dan Data

PRADITA University

- Zhu dan Iansiti: skala saja tidak menjamin platform bertahan. Struktur jaringan ikut menentukan.
- Jaringan yang terpecah menjadi kelompok lokal lebih mudah diserang pesaing lokal.
- Janji temu bersifat lokal, telekonsultasi lebih global. Yang dihitung: kepadatan per kota.
- Gregory dan rekan: efek jaringan data (*data network effect*), platform makin bernilai saat makin banyak belajar dari data.
- Data kesehatan adalah data pribadi spesifik menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Lima Kota, Lima Jaringan Kecil

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Misalkan dari sekitar 640 dokter, hanya 52 berpraktik di Bogor, dan hanya empat di antaranya dokter anak.
- Bagi orang tua di Bogor, Medikara+ terasa sepi walaupun jumlah dokter secara nasional terlihat besar.
- Pesaing dengan 15 dokter anak di Bogor cukup untuk merebut pasien di kota itu.
- Efek jaringan janji temu harus dibangun kota demi kota.
- Tim strategi mendahulukan satu atau dua kota yang padat daripada menyebar tipis di lima kota.

PRADITA University

Masalah Ayam dan Telur dan Strategi Peluncuran

Sisi Mana yang Datang Lebih Dulu

PRADITA University

- Setiap sisi baru mau bergabung bila sisi lain sudah ada.
- Caillaud dan Jullien: perantara sering menyubsidi satu sisi, lalu menarik bayaran dari sisi lainnya.
- Titik kritis (*critical mass*): jumlah minimum partisipan di kedua sisi agar platform tumbuh dengan sendirinya.
- Di bawah titik itu, pengguna yang pergi lebih banyak daripada yang datang.
- Satu strategi peluncuran jarang cukup, sehingga para penulis menyarankan gabungan.

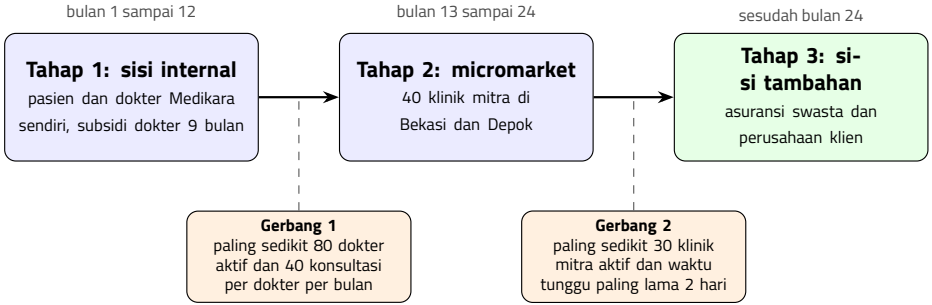
Analogi: pasar baru di pinggir kota. Sewa lapak digratiskan, atau mulai dari satu lorong yang penuh.

Delapan Strategi Peluncuran

PRADITA University

Strategi	Cara kerja dan contoh publik	Kemungkinan di Medikara
Follow-the-rabbit	Mulai dari bisnis non-platform yang berhasil; Amazon	Pasien dari 1,2 juta kunjungan per tahun sebagai sisi awal
Piggyback	Menumpang basis pengguna jaringan lain; Justdial	Klinik yang sudah biasa merujuk ke rumah sakit Medikara
Seeding	Platform menjadi produsen pertama; Google	Dokter internal mengisi jadwal telekonsultasi pertama
Marquee	Insentif bagi peserta yang menarik peserta lain; Swiss Post	Satu klinik mitra besar sebagai jangkar
Single-side	Manfaat bagi satu sisi sebelum sisi lain hadir; OpenTable	Modul jadwal dan antrean bagi klinik mitra
Producer evangelism	Produsen membawa pelanggannya sendiri; Kickstarter, Indiegogo	Klinik mitra mengajak pasien tetapnya
Big bang	Promosi besar di lingkungan terbatas; Tinder	Kurang cocok: kebutuhan muncul saat sakit
Micromarket	Mulai dari pasar kecil yang anggotanya sudah berinteraksi; Facebook	Mulai dari Bekasi dan Depok

Rencana Peluncuran Tiga Tahap



Single-side: misalkan modul gratis bagi 40 klinik mitra, 1.500 kunjungan per klinik per bulan, sehingga 60.000 kunjungan per bulan langsung tercatat.
Micromarket: misalkan 60 dokter janji temu dibagi rata ke lima kota, berarti 12 per kota. Bekasi dan Depok didahulukan berarti 30 per kota.

Memulai dari Sisi Internal

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Modal *follow-the-rabbit* dan *seeding*: 1,2 juta kunjungan per tahun dan ratusan dokter internal.
- Tahap 1, bulan 1 sampai 12: jaminan honor minimum selama sembilan bulan bagi dokter internal.
- Tahap 2, bulan 13 sampai 24: 40 klinik mitra di Bekasi dan Depok mendapat modul jadwal gratis.
- Konsekuensi pertama: direksi perlu menyetujui biaya tahun pertama tanpa pendapatan platform.
- Konsekuensi kedua: kota lain menunggu paling cepat sampai tahun ketiga.

PRADITA University

Harga, Multi-Homing, dan Batas Platform

Siapa yang Membayar

- Rochet dan Tirole: yang menentukan bukan hanya total harga, tetapi juga struktur harga.
- Parker dan Van Alstyne: menggratiskan produk bagi satu sisi dapat menguntungkan bila permintaan sisi lain naik.
- Eisenmann dan rekan menamai sisi subsidi (*subsidy side*) dan sisi pembayar (*money side*).
- FreePC 1999: pemasang iklan kurang tertarik, tawaran dihentikan setelah rugi 80 juta dolar Amerika Serikat.
- Setiap subsidi perlu ditulis bersama tujuan dan syarat berhentinya.

Analogi: pusat perbelanjaan. Pengunjung masuk tanpa membayar, penyewa toko membayar sewa.

Enam Faktor Penentu Sisi Subsidi

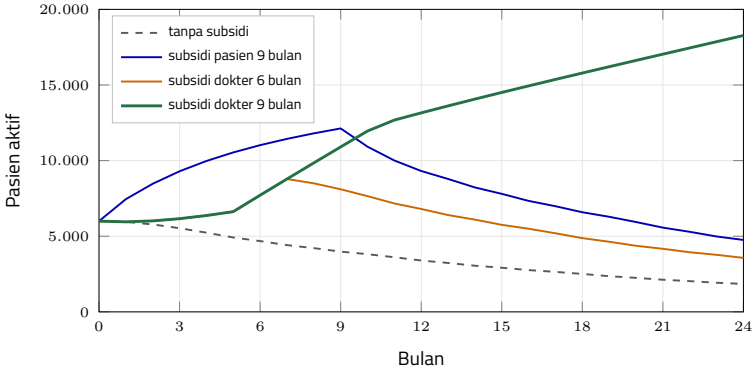
Faktor	Pertanyaan kunci	Penilaian Medikara+
Penangkapan efek lintas sisi	Dapatkah sisi yang disubsidi bertransaksi dengan sisi pembayar milik pesaing?	Ya, pasien dapat memesan dokter di aplikasi lain, sehingga subsidi mudah bocor
Kepekaan terhadap harga	Sisi mana yang permintaannya paling turun bila dikenai biaya?	Pasien lebih peka
Kepekaan terhadap mutu	Sisi mana yang menuntut mutu, dan sisi mana yang memasoknya?	Pasien menuntut mutu, dokter dan klinik memasoknya
Biaya melayani pengguna tambahan	Apakah subsidi untuk satu pengguna tambahan hampir tanpa biaya?	Tidak; satu konsultasi gratis tetap memerlukan honor dokter
Efek sisi sama	Apakah sisi itu lebih suka pesaingnya sedikit?	Klinik di satu kecamatan yang sama saling berebut pasien
Nilai merek pengguna	Adakah peserta bergengsi yang menarik sisi lain?	Klinik mitra besar dan dokter spesialis yang dikenal luas

Dua Opsi Struktur Harga

Misalkan biaya bagi mitra Rp2,4 miliar per tahun. Skenario harga: 240.000 pemesanan per tahun pada 40 klinik mitra, terpisah dari angka dasar 28.000 per bulan.

Aspek	Opsi pertama: pasien membayar	Opsi kedua: pasien gratis
Beban biaya	Pasien Rp10.000 per pemesanan	40 klinik mitra Rp3 juta per bulan; asuransi swasta Rp10.000 per verifikasi
Volume pemesanan	Misalkan 30% kembali menelepon: turun menjadi 168.000	Tidak tertekan; 40%, yaitu 96.000 pemesanan, dijamin asuransi swasta
Pendapatan per tahun	Rp1,68 miliar, kurang Rp720 juta dari biayanya	Rp1,44 miliar ditambah Rp960 juta, total Rp2,4 miliar
Akibat lain	Klinik mitra melihat pasien berkurang, sebagian ikut pergi	Biaya tertutup tanpa menekan volume. Bab 12: Rp3 juta menjadi paket sedang

Simulasi Empat Skenario Subsidi



Awal: 6.000 pasien dan 60 dokter. Bulan 24: tanpa subsidi 1.846 pasien; subsidi pasien Rp675 juta, 4.755 pasien; subsidi dokter 6 bulan Rp376 juta, 3.571 pasien; subsidi dokter 9 bulan Rp578 juta, 18.272 pasien. Pendalaman opsional: `sources/chapter02/simulasi-dua-sisi.py`.

Siapa yang Menanggung Biaya Platform

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Pasien tidak dikenai biaya pemesanan, tetapi tetap membayar tarif konsultasi.
- Klinik mitra mendapat masa uji enam bulan, lalu membayar langganan bulanan.
- Asuransi swasta membayar per verifikasi. Perusahaan klien membayar paket per karyawan pada Tahap 3.
- Medikara menanggung seluruh biaya platform sekitar 18 bulan sejak peluncuran.
- Klinik mitra hanya mau membayar bila Medikara+ benar-benar mengirim pasien, sehingga pemesanan per klinik dipantau sejak bulan pertama Tahap 2.

Multi-Homing dan Disintermediasi

- *Multi-homing*: berafiliasi dengan lebih dari satu platform sejenis pada saat yang sama.
- Biaya berpindah: riwayat yang tertinggal dan kontrak yang harus diputus.
- Armstrong: platform memperebutkan sisi *single-homing*, lalu menarik harga tinggi dari sisi *multi-homing*.
- Misalkan 62% pengguna Medikara+ juga memasang aplikasi kesehatan lain.
- Disintermediasi: misalkan dari 1.000 pasien yang bertemu dokter klinik mitra lewat aplikasi, 650 (65%) lalu menelepon klinik langsung.

Penangkalnya nilai yang hanya ada di platform, misalnya rekam medis lintas fasilitas dan resep elektronik.

Diagram Konsep Bab 2

IT40613 / BAB 02 / DIAGRAM KONSEP

Efek jaringan dan mutu interaksi



Efek lintas sisi dapat menambah nilai. Penambahan peserta juga dapat menambah kompetisi atau waktu tunggu.

Kondisi yang Melemahkan Model Platform

Kondisi	Mengapa melemahkan	Keadaan Medikara
Interaksi jarang	Pengguna tidak kembali, efek jaringan tidak sempat terbentuk	Tindakan besar seperti operasi jantung jarang berulang
Multi-homing murah	Pengguna mudah pergi; harga sulit dinaikkan	Pasien memasang beberapa aplikasi tanpa biaya
Produsen langka	Sisi produsen tidak dapat diperbanyak cepat	Dokter spesialis terbatas dan banyak yang berpraktik di beberapa tempat
Tanggung jawab melekat pada penyedia	Platform harus mengkurasi ketat, sehingga makin mirip *pipeline*	Fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas layanan, termasuk telemedisin menurut UU 17/2023
Data sensitif	Data tidak bebas mengalir antarsisi	Data kesehatan adalah data pribadi spesifik menurut UU PDP
Satu pembayar dominan	Struktur harga tidak bebas diatur	Tarif program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan di luar Medikara

Platform untuk Sebagian Layanan

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Pasien melakukan *multi-homing* dengan murah. Misalkan 55% dokter spesialis juga berpraktik di rumah sakit lain.
- Aset yang sulit ditiru: rekam medis lintas fasilitas sesuai strategi “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”.
- Bila hanya dapat diakses lengkap lewat Medikara+, biaya berpindah pasien naik tanpa penguncian yang tidak adil.
- Model hibrida: platform untuk janji temu rawat jalan, telekonsultasi, dan layanan kesehatan karyawan di Bekasi dan Depok.
- Rawat inap dan tindakan besar tetap dijalankan sebagai *pipeline*.

Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

Aktivitas: Kanvas dan Peta Efek Jaringan

PRADITA University

- Tujuan: menguji apakah organisasi capstone punya dasar untuk menjadi platform.
- Peran: pemimpin analisis sisi pasar, penelaah data dan sistem, penelaah regulasi, penyunting.
- Langkah: interaksi inti satu kalimat, kanvas platform, asal unit nilai, peta efek jaringan, daftar periksa kecocokan, catatan subsidi.
- Luaran masuk ke tonggak C1 Konteks dan Strategi.
- Penilaian: lima kriteria, masing-masing 20%.

Data organisasi nyata dipakai seizin organisasi dan dianonimkan. Berkas: `sources/chapter02/`.

Ringkasan

- Interaksi langsung dan afiliasi membedakan platform dari pengecer dan dari *pipeline*.
- Interaksi inti Medikara+ adalah janji temu: 336.000 per tahun, jauh di atas telekonsultasi yang 21.600.
- Efek jaringan dibedakan menurut arah dan tanda. Janji temu bersifat lokal: empat dokter anak di Bogor.
- Subsidi dokter sembilan bulan senilai Rp578 juta melewati titik kritis, subsidi pasien senilai Rp675 juta tidak.
- Menjadi platform merupakan keputusan model bisnis, bukan keputusan teknologi.

Latihan

- Latihan 1, Sisi yang Disubsidi pada Platform Telekonsultasi: sisi subsidi, bentuk subsidi, dan syarat berhentinya.
- Latihan 2, Efek Jaringan Negatif dan Mekanisme Penekannya: indikator terukur, efek samping, target tiga bulan.
- Latihan 3, Kecocokan Jaringan Rumah Sakit Menjadi Platform: platform penuh, hibrida, atau tetap *pipeline*.

Tidak membutuhkan kemampuan memprogram. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya. Berkas: `sources/chapter02/`.